

Manual de Usuario

Proyecto spaCEinvaders

Paradigmas de Programacion - CE1106

Cliente en C, servidor en Java y control físico ESP32

Este manual explica los pasos necesarios para compilar, ejecutar y probar el proyecto spaCEinvaders. El sistema está compuesto por un servidor desarrollado en Java, clientes gráficos desarrollados en C, un cliente espectador y soporte para un control físico basado en ESP32 mediante comunicación UART.

1. Requisitos previos

- Java JDK 17 o superior.
- Apache Maven.
- Compilador GCC para C.
- Librería raylib instalada para el cliente gráfico.
- Sistema operativo Windows, debido al uso de scripts .bat.
- ESP32 conectada por USB en caso de utilizar el control físico.
- Ejecutar los comandos desde la carpeta raíz del proyecto.

2. Compilación del servidor Java

El servidor esta desarrollado en Java y contiene la logica principal del juego. Para compilarlo, se debe abrir una terminal en la carpeta principal del proyecto y ejecutar:

```
mvn clean package
```

Este comando genera el archivo ejecutable .jar dentro de la carpeta target.

3. Ejecución del servidor Java

Una vez compilado el servidor, se ejecuta con el siguiente comando:

```
java -jar target\spaceinvaders-server-1.0-SNAPSHOT.jar
```

Al iniciar, el servidor queda esperando conexiones de clientes jugadores y clientes espectadores. También permite ingresar comandos administrativos durante la ejecucion de la partida.

4. Comandos administrativos del servidor

El servidor permite modificar elementos del juego en tiempo de ejecución mediante comandos escritos desde la consola del administrador.

Comando	Funcion
Crear (X,Y,Pts)	Agrega un extraterrestre en una posición específica con un puntaje determinado.
OVNI I-D 1500	Crea un ovni de izquierda a derecha con el puntaje indicado.
OVNI D-I 1500	Crea un ovni de derecha a izquierda con el puntaje indicado.
Velocidad 100	Modifica la velocidad de desplazamiento de los extraterrestres.
Bunkers 70%	Modifica el porcentaje de resistencia de los bunkers.
ayuda	Muestra los comandos disponibles.
salir	Cierra el servidor correctamente.

5. Compilación del cliente gráfico en C

El cliente grafico esta desarrollado en C utilizando la librería raylib. Para compilarlo, se debe ejecutar el siguiente script desde la carpeta principal del proyecto:

```
.\scripts\build-graphic-client.bat
```

Este script genera el ejecutable del cliente gráfico.

6. Ejecución del cliente jugador

Para ejecutar un cliente jugador con controles de teclado, se utiliza el siguiente comando:

```
.\scripts\run-graphic-player.bat
```

Controles del jugador

Tecla	Accion
A	Mover el cañón a la izquierda.
D	Mover el cañón a la derecha.
F	Disparar.
Espacio	Disparar.
Q o ESC	Salir del cliente.

El cliente jugador se conecta al servidor por sockets, recibe el estado actualizado de la partida y envía las acciones realizadas por el usuario.

7. Ejecución del cliente espectador

Para ejecutar un cliente espectador se utiliza el siguiente comando:

```
.\scripts\run-graphic-spectator.bat
```

El cliente espectador se conecta a una partida existente y únicamente observa lo que ocurre en el juego. Este cliente no puede mover el canon ni disparar.

8. Ejecución del cliente con control físico ESP32

El proyecto permite utilizar un control físico basado en ESP32. Este control se comunica con el cliente gráfico por medio de UART.

Primero, se debe conectar la ESP32 a la computadora y verificar cual puerto COM utiliza. Para esto se puede ejecutar en PowerShell:

```
[System.IO.Ports.SerialPort]::getportnames()
```

Luego, se ejecuta el cliente grafico con soporte UART, reemplazando COM5 por el puerto real de la ESP32:

```
.\scripts\run-graphic-uart-player.bat COM5
```

Comandos enviados por la ESP32

Comando UART	Accion en el juego
L	Mover el cañón a la izquierda.
R	Mover el cañón a la derecha.
F	Disparar.

El botón de movimiento del control fisico funciona de la siguiente manera: un toque mueve el cañon a la izquierda y dos toques lo mueven a la derecha, el segundo botón se utiliza para disparar.

9. Secuencia recomendada para la demostración

1. Abrir una terminal en la carpeta principal del proyecto.
2. Compilar el servidor con mvn clean package.
3. Ejecutar el servidor Java.
4. Compilar el cliente gráfico en C.
5. Abrir el cliente jugador 1.
6. Abrir el cliente jugador 2.
7. Abrir el cliente espectador.
8. Probar movimiento y disparo de los jugadores.
9. Probar los comandos administrativos del servidor.
10. Probar el control fisico ESP32.
11. Verificar que los cambios del juego se reflejen correctamente en todos los clientes conectados.

10. Cierre del programa

Para cerrar correctamente la ejecucion, se recomienda primero cerrar los clientes graficos con Q o ESC. Luego, en la consola del servidor, se puede escribir:

```
salir
```

Esto finaliza el servidor de forma controlada.